

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CURSO: MÉTODOS NUMÉRICOS (SECCIÓN A)

Calculadora Científica Interactiva de Métodos Numéricos

Desarrollada en Python, PyQt6 y SymPy

Presentado por: [Tu Nombre Completo]

Carné: [Tu Carné UMG]

Fecha: 19 de May de 2026

1. Objetivos del Proyecto

1. Desarrollo de Solución Completa

Crear una herramienta de escritorio interactiva, profesional y robusta para resolver problemas complejos de Métodos Numéricos.

2. Enfoque Didáctico y Académico

Facilitar el aprendizaje estudiantil visualizando el paso a paso detallado y el comportamiento gráfico en tiempo real de cada algoritmo.

3. Arquitectura Robusta (SoC)

Implementar una separación estricta de responsabilidades entre el motor matemático (Core), la vista (UI) y la persistencia de datos (Infraestructura).

4. Alineación con la Rúbrica Oficial

Cubrir al 100% los módulos solicitados (Raíces, Interpolación, Sistemas de Ecuaciones, Derivación/Integración y EDOs).

2. Arquitectura del Sistema

Patrón arquitectónico de tres capas orientado a la modularidad, facilidad de testing y escalabilidad.

Capa de Presentación (UI)

- ui/views/: Clases que heredan de la clase abstracta BaseMethodView.
- MathInput: Teclado interactivo y renderizador de fórmulas.
- MathCanvas: Editor interactivo estructurado por bloques.
- Tema Dinámico: Cambio fluido entre modo claro y oscuro.

Capa Lógica (Core)

- Python puro + NumPy + SymPy.
- Totalmente desacoplada de PyQt6 (facilidad de tests unitarios).
- Algoritmos numéricos que retornan Dataclasses inmutables.
- Manejo estricto de overflow, divergencia y divisiones por cero.

Capa Soporte (Infra)

- pdf_generator.py: Generación automática de reportes usando fpdf2.
- plot_widget.py: Lienzo interactivo incrustado de Matplotlib.
- history_repo.py: Persistencia del historial de cálculos en JSON.

3. Módulos Implementados (Raíces, Interpolación y Sistemas)

Módulo 1: Cálculo de Raíces

Encuentra soluciones a $f(x) = 0$ utilizando:

- Bisección: Método cerrado robusto con precondition de cambio de signo $f(a)*f(b)<0$.
- Newton-Raphson: Método abierto de rápida convergencia cuadrática.
- Secante: Variante del método de Newton que aproxima la derivada.

Módulo 2: Interpolación de Curvas

Construye polinomios interpolantes exactos a partir de una lista de puntos discretos:

- Lagrange: Implementa polinomios base $L_i(x)$.
- Newton (Diferencias Divididas): Construcción eficiente y secuencial del polinomio.

Módulo 3: Sistemas de Ecuaciones

Resuelve sistemas lineales $Ax = b$:

- Gauss-Seidel: Algoritmo iterativo con chequeo de dominancia diagonal.
- Factorización LU: Descomposición directa en matrices triangulares L y U.

Características Educativas:

- Tablas completas con todas las variables intermedias.
- Fórmulas en LaTeX renderizadas directamente.
- Gráficas dinámicas e interactivas de las curvas.
- Mensajes intuitivos y alertas explicativas ante divergencias.

4. Módulos Implementados (Cálculo e Integración/Derivación)

Módulo 4: Derivación e Integración

Cálculo numérico infinitesimal:

- Integración Compuesta: Métodos del Punto Medio, Trapecio y Simpson (1/3 y 3/8) con división en subintervalos n .
- Derivación por Diferencias Finitas: Esquemas hacia adelante, hacia atrás y centrales para la 1ra y 2da derivada.
- Graficación de recta tangente para la derivada en x_0 .

Módulo 5: Ecuaciones Diferenciales (EDOs)

Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias $dy/dx = f(x, y)$:

- Método de Euler: Aproximación lineal de primer orden.
- Método de Runge-Kutta 4 (RK4): Algoritmo de cuarto orden de alta precisión.

Estabilidad y Seguridad Matemática:

- Protección ante divergencias abruptas (umbral de $1e12$).
- Soporte implícito de multiplicaciones y variables.
- Manejo seguro de indeterminaciones (nan e inf).
- Conmutación fluida entre tipos de EDOs.

5. Experiencia de Usuario y Valores Agregados

Teclado Matemático (Estilo GeoGebra)

El usuario no escribe texto plano propenso a errores de sintaxis. La aplicación provee un teclado virtual que inserta bloques estructurados (fracciones, potencias, raíces, funciones trigonométricas) y permite editarlos interactivamente con navegación por cursor.

Persistencia e Historial

Todos los cálculos exitosos se guardan con su fecha, hora, método y parámetros en un historial persistente (JSON). Se pueden recuperar y volver a cargar en un solo clic.

Generación de Reportes PDF

Con un solo botón, exporta un reporte estructurado y elegante en formato PDF que contiene:

- Nombre del método y fecha de ejecución.
- Parámetros detallados de entrada.
- Pasos algebraicos y deducciones paso a paso.
- Tabla completa de iteraciones.
- Gráfica incrustada automáticamente en el archivo PDF.

Sanitización de caracteres:

El motor del PDF incluye una capa de sanitización robusta que traduce símbolos matemáticos complejos a formatos compatibles, garantizando estabilidad absoluta al exportar.

6. Control de Calidad y Pruebas Unitarias

Para garantizar estabilidad absoluta, implementamos un plan de testing automatizado exhaustivo.

Estrategia de QA Automatizada

- Pruebas unitarias de cálculo en el motor core (211 casos de prueba, 100% exitosos).
- Pruebas de parsing del AST visual al motor simbólico de SymPy.
- Pruebas de tolerancia al estrés en singularidades matemáticas (ej: $1/x$ en 0) y divergencias exponenciales ($1+y^2$).

Resumen de Tests Exitosos

Capa de Prueba	Casos Ejecutados	Resultado
MathAST (Ingreso Formulas)	37	Paso (100%)
Raices de Ecuaciones	20	Paso (100%)
Integracion Numerica	36	Paso (100%)
Derivacion Numerica	62	Paso (100%)
EDOs (Euler y RK4)	26	Paso (100%)
Sistemas y Ajustes	30	Paso (100%)

7. Conclusiones y Demostracion

- **Integracion Tecnologica Exitosa**

La combinacion de PyQt6 como capa grafica robusta, SymPy para la manipulacion algebraica y NumPy para la eficiencia computacional ofrece una experiencia de escritorio optima y sin fisuras.

- **Cumplimiento del 100% de la Rubrica**

Se implementaron todos los modulos teoricos y practicos solicitados por la Facultad de Ingenieria de la UMG, sumando valor agregado con la exportacion PDF y el historial persistente.

- **Experiencia de Edicion Avanzada**

El teclado interactivo estructurado soluciona por completo el principal problema de las aplicaciones de consola: los errores tipograficos y de sintaxis del usuario.

- **Codigo Mantenable y Escalable**

La estricta separacion de responsabilidades y la base documentada facilitan el mantenimiento futuro y la incorporacion de nuevos modulos numericos.